

The logo consists of the letters 'FE' in a bold, pink, sans-serif font, centered within a white square with rounded corners. The background of the entire page is a gradient of pink and purple with large, soft, overlapping circles.

Facturacion Electronica

Peru - SUNAT

Documentacion tecnica y guia de puesta en produccion

Contenido de este documento

1. Tecnologia con la que fue desarrollada la integracion
2. Funcionalidades de la facturacion electronica
3. Datos que debe proporcionar el dueño de la empresa (produccion)
4. Configuracion paso a paso para poner en produccion

1 Tecnología de la integración

La facturación electrónica está integrada dentro del propio ERP (Laravel) como un módulo desacoplado. La comunicación con la SUNAT se realiza mediante la librería Greenter, que arma el XML según el estándar UBL 2.1, lo firma digitalmente y lo envía a los servicios web de la SUNAT, leyendo luego la respuesta (CDR).

Componente	Tecnología
Lenguaje / Framework	PHP 8.1+ con Laravel 10
Librería de facturación	Greenter 5.x (UBL 2.1, firma XML-DSig, envío SOAP a SUNAT, lectura de CDR)
Base de datos	MySQL / MariaDB
Interfaz de usuario	Blade + CSS (mismo diseño visual del sistema)
Código QR	Librería JavaScript (renderizado en el navegador)
Seguridad	Cifrado en reposo (Laravel Crypt) de la clave SOL y la contraseña del certificado
Arquitectura	Clean Architecture + patrón Strategy/Adapter (preparado para otros países)

Como viaja un comprobante



Diseño preparado para crecer

La lógica fiscal de la SUNAT está encapsulada tras una interfaz común (ProveedorFacturacion). Añadir otro país (Colombia, Chile, Mexico...) significa crear un adaptador nuevo sin modificar el código existente.

2 Funcionalidades en el sistema

El modulo cubre el ciclo de vida del comprobante electronico dentro del flujo de ventas:

F

Factura y Boleta electronica

Emision con IGV, series y correlativos; envio a SUNAT y lectura del CDR.

N

Nota de credito (tipo 07)

Anulacion contable de un comprobante ya aceptado, con su motivo.

B

Comunicacion de baja

Anulacion de facturas ante SUNAT con ticket y consulta de estado.

Q

Representacion impresa con QR

Documento imprimible / PDF con el codigo QR oficial de SUNAT.

X

Descarga de XML y CDR

Archivo XML firmado y la constancia de recepcion (CDR) de SUNAT.

E

Configuracion por empresa

Multiempresa: modo, RUC, credenciales SOL y certificado por tienda.

S

Estados y trazabilidad

Aceptado, Observado, Rechazado, En proceso, Anulado o Error.

D

Modo demo (beta)

Permite probar contra el ambiente beta sin certificado propio.

Estados de un comprobante

RECIBIDO

>

EN PROCESO

>

ACEPTADO

>

OBSERVADO

>

ANULADO

Sobre el modo demo

Con el modo demo la empresa puede ver todo el flujo funcionando (emitir, anular, imprimir) usando el ambiente de pruebas de la SUNAT, antes de contar con su certificado. Es ideal para capacitacion.

3 Datos que debe proporcionar el dueño (produccion)

Para emitir comprobantes reales y validos ante la SUNAT, la empresa debe reunir los siguientes datos y credenciales. En el modo demo NO se necesita nada de esto.

Dato requerido	Para que sirve	De donde se obtiene
RUC (activo y habido)	Identifica al emisor del comprobante	La empresa ya lo tiene; verificar su estado en SUNAT
Usuario y Clave SOL	Autentica el envio de comprobantes a SUNAT	SUNAT Operaciones en Linea (SOL)
Certificado Digital	Firma digitalmente cada comprobante	Certificado Digital Tributario (CDT) de SUNAT o entidad autorizada
Series autorizadas	Numeracion de facturas y boletas (F001, B001)	Se definen en el sistema (Mi Tienda / Configuracion)
Direccion fiscal	Datos del emisor impresos en el comprobante	Ficha RUC de la empresa

Como obtener cada requisito (paso a paso)

- 1 Verificar las condiciones del RUC**
El RUC debe estar activo y con domicilio fiscal habido, sin suspension temporal ni baja de actividades, y con Clave SOL activa. Estos son requisitos de la SUNAT para ser emisor electronico.
- 2 Ser emisor electronico**
Desde SUNAT Operaciones en Linea la empresa se incorpora al Sistema de Emision Electronica (por eleccion o por designacion de la SUNAT). Al validar las condiciones, SOL genera la constancia correspondiente.
- 3 Obtener el Certificado Digital Tributario (CDT)**
En SOL: Empresa > Comprobantes de Pago > Certificado Digital Tributario (CDT) > Solicitar Certificado. El CDT tiene una vigencia de 3 anos. Alternativamente se puede adquirir un certificado de una entidad de certificacion autorizada. Este archivo (.pfx/.p12) es el que se cargara en el sistema.
- 4 Crear un usuario secundario SOL (recomendado)**
Con la Clave SOL principal se crea un usuario secundario con permiso especifico para el envio de comprobantes electronicos (CPE). Asi el sistema no usa la clave principal de la empresa.
- 5 Homologacion (si aplica al sistema propio)**
Antes de producir, la SUNAT puede requerir enviar comprobantes de prueba en el ambiente beta hasta validar que el sistema cumple los requisitos. En este sistema, el modo demo/beta permite justamente realizar esas pruebas.

4 Configuración paso a paso para producción

Una vez reunidos los datos de la Sección 3, la puesta en producción sigue estos pasos. Los pasos A-B-C los realiza el área técnica; los pasos D-E-F, el administrador de la tienda.

A. Requisitos del servidor

PHP 8.1 o superior con las extensiones **soap**, **openssl**, **zip**, **gd**, **mbstring** y **curl** habilitadas; **Composer**; y **MySQL/MariaDB**. En Laragon suelen venir activas (verificar en php.ini).

B. Instalar dependencias y base de datos

En la carpeta del proyecto ejecutar: **composer install** (instala Greenter) y luego **php artisan migrate** (crea las tablas de facturación).

C. Preparar el certificado digital

Tener a mano el archivo del certificado (.pfx o .p12) y su contraseña. El sistema lo convierte automáticamente al subirlo. Si se dispone de un .pem, este debe incluir el certificado y la llave privada.

D

Configurar la empresa en el sistema

Ingresar como **Administrador** y abrir el menú **Facturación Electrónica**. Activar la casilla "Facturación electrónica activada", elegir el modo **Producción**, ingresar **RUC**, **Usuario SOL** y **Clave SOL**, subir el **certificado** con su contraseña y pulsar **Guardar**. El indicador debe pasar a "Listo para emitir".

E

Definir las series de numeración

En Configuración / Mi Tienda establecer las series (por ejemplo F001 para factura y B001 para boleta), coherentes con lo autorizado por la SUNAT.

F

Prueba controlada y validación

Registrar una venta real de monto bajo, emitir el comprobante y verificar que SUNAT responda **Aceptado (código 0)**. Descargar el XML y el CDR, e imprimir la representación con QR. Se recomienda validar el comprobante en el portal de la SUNAT.

Consideración importante para boletas

En producción, las boletas se informan a la SUNAT mediante el resumen diario (no de forma individual). Esta pieza queda pendiente de habilitar antes de un uso masivo de boletas en producción.

Lista de verificación para el "go-live"

☐	RUC activo y habido, Clave SOL activa
☐	Certificado digital vigente cargado en el sistema
☐	Usuario SOL con permiso de envío de CPE
☐	Modo = Producción y estado "Listo para emitir"
☐	Series de factura y boleta definidas
☐	Prueba real con CDR Aceptado (código 0)
☐	Respaldo del certificado y de la base de datos

Buenas practicas

El certificado tiene vigencia de 3 años: programar su renovacion. Mantener respaldos de la base de datos y del certificado. Monitorear los comprobantes rechazados para corregir datos a tiempo.

Fuentes oficiales: SUNAT - Comprobantes de Pago Electronicos (cpe.sunat.gob.pe), Certificado Digital Tributario (gob.pe/26725) y Condiciones para incorporarse al SEE (orientacion.sunat.gob.pe).